

< 본문 1 >

중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

1 과제 개요

과제명	중소 제조기업 현장 작업자 친화형 제조자산 3차원 획득·변환·관리 기술 개발 [상품명:Factory Studio Suite]
개발 목표	○ (개발 목표) 중소 제조기업 현장 작업자 친화형 제조자산 3차원 획득·변환·관리 기술 개발 (상품명: Factory Studio Suite)  1 데이터 자산화 - 비접촉, 접촉식 공정 / 설비 / 제품 3차원 디지털화 3차원 데이터의 Cloud 관리 제조현장 데이터 수집  설계 파일 스캔 장비 Mobile 2 데이터 프로세싱 - 비접촉 데이터 자동 실측 크기 변환 - 포인트 클라우드 자산 분리, 불필요 데이터 정리 3차원 자산의 프로세싱  기준 모델 기준 실치수변환 특징 범위 추출 메쉬, 텍스처 추출 3 데이터 관리 · 활용 - 다양한 3차원 데이터의 체계적 관리 - 데이터 뷰어 / 데이터 변환/데이터 접근 권한 관리 3차원 자산 체계적 관리 · 활용  파일 분류/정리 파일 권한관리 파일 변환 ○ (기술개발) 국내외 중소기업을 위한 저비용 고효율 3차원 자산 획득 기술 개발  1. 사용자 친화 획득·저장 기술 개발 비접촉 다기종 디바이스 기반 3차원 자산 획득 기술 - 휴대폰·스마트 탭·스마트 글래스 등의 장비로 촬영하여 빠르고 쉽게 3차원 자산을 획득할 수 있는 기술  2. 3차원 자산 데이터 처리·변환 기술 개발 현장의 필요에 따라 데이터를 추출하고 최적화·변환하는 기술 - 필요한 객체를 추출하여 선택적으로 최적하거나 정밀도를 높이고 하고 사용할 소프트웨어에 따라  3. 3차원 가상 공장 자산 관리 기술 개발 3차원 자산을 체계적으로 분류 관리할 수 있는 관리 소프트웨어(AMS) 개발 -현장 작업자가 웹 또는 앱을 활용하여 획득 저장된 3차원 자산을 관리하고, 처리·변환, 배포까지 할 수 있는 현장 사용자 친화 소프트웨어



○ 연구팀 보유 역량

- 이번 기술개발 사업을 성공적으로 수행할 수 있는 핵심 역량·경험 보유

주관기업 (주)디지포레	(관련 중기부 기술개발 경험 보유) 2020년부터 중기부 스마트 제조혁신 기술 개발을 수행하며 관련 분야 역량을 축적해 옴 실감형 3D 수직/수평 통합 공장운영 최적화 시뮬레이터 기술개발(진행중) (기술개발 기간중 사업화) * 국내 선별제조사 및 나이키 생산공장에서 도입 제조공정을 디지털 3차원으로 자산화하여 숙련공의 노하우를 비숙련공에게 전수할 수 있는 현장 수요형 디지털 트랜스 포메이션 시스템 (개발 수행 완료)
공동연구기관 KAIST 제조AI빅데이터센터	(중소 제조 현장 전문 연구기관) 제조AI빅데이터센터는 AI와 빅데이터를 기반으로 한 스마트팩토리 고도화를 달성하기 위한 다양한 연구와 프로젝트를 진행하고 있음 국내 최초 제조AI메타버스 팩토리 체험관 개소 KAMP에 축적된 약 5만 개 이상의 제조 데이터를 3차원 디

	 지털 트윈에 연동하여 시뮬레이션하고, 제조데이터를 AI로 분석하기 위한 파이프라인을 형성해 중소기업의 현장문제를 해결하기 위한 프로젝트 지속 진행중 공동연구기관 (수요기업) (주)케이로봇 (서비스 로봇서보모터 제조 강소기업) 서비스 로봇 핵심 부품 서보모터 생산 및 특수 베어링 제조사로 임직원의 융합 디지털 역량 보유   서비스 로봇(교육용) 로봇 제작 및 서보모터 제조기업 관련 사업 진행을 통해 공정 3차원 디지털화 및 공정에 대한 AI적용 이해도가 높음 스마트공장 구축사업 이전에 공장 3D 자산화 및 디지털 트윈을 구축하려는 총괄 경영자의 의지가 큼
기대효과	○ 내부 기대효과 - (핵심기술 확보) 디지털 트윈을 구축 시 3D 모델 데이터 수집·가공·최적화에 소요되는 시간비용을 대폭 줄일 수 있는 핵심기술 확보로 현재 보유 중인 디지털 트윈 기술과 결합하여 큰 상승효과 예상 - (판로확대 · 신규BM 발굴) 중소 제조기업 내 공정설비를 3차원 자산화 및 활용을 원하는 기업이 증가함에 따라 판로확대가 예상되며, 3차원 자산화 솔루션 도입에 따른 연계 솔루션 판로개척 및 관련 신규 BM 발굴 가능 - (관련 연구 고도화) 효과적 디지털 트윈 구축을 위한 3차원 제조자산-제조데이터 연계 연구 고도화 ○ 외부 기대효과 - (디지털 트윈 구축 촉진) 3차원 중소 제조기업 가상 제조자산의 효과적 획득·활용을 통한 디지털 트윈 구축 촉진 및 가교 역할 - (국내 첨단제조 생태계 기여) 스마트 팩토리를 넘어 제조AI·디지털 트윈 기반 가상공장을 적극 활용하는 '첨단제조' 생태계 활성화에 기여

2 자가진단

과제명			
	확인사항	해당 있음	해당 없음
1.	현재 신청인(연구개발기관 등, 이하 ‘신청인’)은 사업 공고문 등에서 정한 신청 자격을 갖고 있나요?	☐	☐
2.	현재 신청인은 사업 공고문 등에서 정한 관련 서류를 모두 제출하였나요?	☐	☐
3.	현재 신청인은 국가R&D 참여제한 중인가요?	☐	☐
4.	신청인은 인건비 유용 또는 허위거래로 정부 R&D 참여제한 등 제재를 받은 이력이 있나요?	☐	☐
5.	현재 신청인은 부도, 휴·폐업기업인가요?	☐	☐
6.	현재 신청인은 세무당국에 의하여 국세, 지방세, 관세 등의 체납처분을 받았거나, 종합신용정보집중기관에 과태료 체납, 산재·고용보험 체납 등의 정보가 등록되어 있나요?	☐	☐
7.	현재 신청인은 민사집행법 또는 종합신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록되어 있나요?	☐	☐
8.	현재 신청인은 법원에서 파산, 회생절차, 개인 회생절차의 개시 신청이 이루어졌나요?	☐	☐
9.	최근 신청인은 최근 년도 결산 기준으로 부채비율 1,000%이상 또는 자본전액잠식 상태인가요?	☐	☐

※ 상기 자가진단표에 명시된 사항 외에도 사업공고, 관련규정에서 정한 신청자격 요건 사항 검토 결과에 따라 지원 제외 또는 선정 취소될 수 있음

※ 상기 확인사항의 ‘현재’의 기준은 접수마감일 등 사업공고, 관련규정에서 신청자격 요건 확인을 위해 정한 시점임

※ 주관기관 및 공동기관 각각 작성

본 신청인은 위 사항에 대해 사실을 확인하였으며, 만일 사실과 다를 경우 지원 제외 또는 선정 취소 등이 될 수 있다는 것에 이의가 없습니다.

년 월 일

신청인 :

서명

법인명 :

직인

1. 기술개발 목표

□ 1-1. 연구개발과제의 필요성

○ 제조기업 현장 필요성 증대

- (3차원 가상화 요구 증대) 국내 다양한 중소·중견 제조기업은 자사의 제조장비, 제품 등을 3차원으로 가상화*하여 다양한 콘텐츠 형태로 서비스를 제공하고자 하는 현장 요구가 크게 증가하고 있음 *기존 접촉식 측정 장비에서 보다 빠르고 쉬운 비접촉식 3차원 데이터 확보 요구 증가
- (가상공장·디지털 트윈 확산) 대기업에서 주로 이용되던 디지털 트윈(Digital Twin, 이하 DT)은 최근 관련 소프트웨어·하드웨어 및 요소기술의 발전과 보급으로 중견·중소기업으로 확대되고 있으며 이에 따라 3차원 데이터 취득·최적화·관리가 매우 중요해짐
- (3차원 데이터 활용 분야 증가) 국내 제조기업의 산업안전 및 중대재해* 예방 교육에서도 3차원 데이터의 활용이 점차 중요해지고 있으며 숙련자의 제조 노하우 전수 및 교육 등 다양한 분야로 그 쓰임새가 커지고 있음(※ 2024. 01. 27. 부터 중대재해법이 5인 이상 사업장 적용)

→ 제조현장에서 공장의 운영에 영향을 주지 않고도 쉽고·빠르게 공장설비 자산 데이터를 효과적으로 수집·저장·변환할 수 있는 '3차원 가상화' 측정 기술과 관리 플랫폼 개발 필요

○ 현장의 목소리

- (현장 애로 사항 존재) 주관기관은 2020년부터 국내 중견·중소 공장에서 다양한 3차원 데이터를 취득·변환·최적화를 직접 수행하며 제조 현장의 다양한 목소리를 경청하였음



- (고가의 장비·운영인력) 데이터 취득 전문 인력의 부재로 고가의 3D 스캐너나 특별한 장비를 사용하기에 현실적 어려움 존재
- (후처리·자산화 용역 비용) 3D 스캐닝 후에도 3차원 제조자산을 3차원 시각화 하기 위해 적지 않은 후처리·최적화 인력투입비용 발생
- (3차원 자산 관리·활용체계) 3D 제조자산 확보 후에도 이를 효과적으로 관리·활용할 시스템과 체계가 부족하여 사업활용에 어려움

[AS-IS] 개선 전
제조기업 공정설비·장비
3D 데이터 취득 진입장벽 높음

- (고비용 장비·소프트웨어) 공장 3D 데이터 획득·후처리를 위해 고비용 전문 장비·소프트웨어 사용

- (후처리·자산화 용역 비용) 3D 스캐닝 후에도 사실적인 가상 공장 구현을 위해 엔지니어 투입으로 고비용 발생

- (3차원 자산 관리체계 부재) 3차원 제조 자산 관리 시스템(AMS) 미흡, 다양한 디바이스로 데이터 연동하기 어려움



[TO-BE] 개선 후
싸고·쉽고·빠른 공정설비·장비
3D 데이터 취득 가능

- (고가 장비 의존성 제거) 중소 제조 현장 인력이 별도의 고가 장비 없이 스마트 기기로 3차원 데이터 생·획득·저장·생성 가능 (30분 이내 교육)

- (합리적 후처리·자산화 비용·절차) 3차원 데이터 획득 이후에도 선택적 후처리 절차로 3차원 자산(Asset)추출 가능

- (사용자 친화 3차원 자산관리 체계) 휴대폰, PC로 중소제조 기업 3D 제조 자산 관리 용이, 원클릭으로 다양한 디바이스로 연동(파일변환)

<표 01> 개선 전후 비교표

□ 1-2. 연구개발 과제의 차별성

중소 제조기업 현장 작업자 친화형 제조자산 3차원 획득·변환·관리 기술 개발
(상품명: Factory Studio Suite, 이하 FactoryXS²)

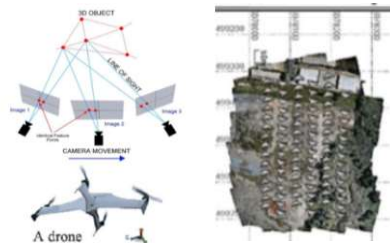
연구개발과제의 차별성

1.	2.	3.
현장 작업자 친화형 3차원 데이터 획득 기술	실사 기반 3차원 데이터 획득 · 후처리기술	상호운용성 기반 데이터 관리 · 변환기술

<표 02> 연구개발과제의 차별성

○ 기존 기술과의 차별성

- 3D 자산 구축을 위한 기존 대표적 기술
- (주관기관 현장 경험) 주관기관인 디지포레는 2020년부터 중기부 사업에 참여하며 국내 중소 제조기업 현장을 다니며 다양한 제조 설비·제품에 대한 3차원 데이터 수집·변환·최적화를 진행해 왔으며 각 기술(방법)에 대한 장단점을 아래와 같이 파악하였음

3차원 데이터 취득 기술 분류 및 장단점 분석		
① LiDAR 스캐닝	② 360 3D 스캐닝	③ Photo-grammetry
		
• LiDAR는 레이저 빔을 사용하여 환경 내 정확한 거리와 움직임을 실시간으로 정밀 측정하는 원격 감지 기술	• 3D 스캐닝 기술과 360 파노라마 이미지와 결합한 기술, 3D 데이터가 생성된 후 프로세싱하여	• 촬영된 RGB 이미지를 바탕으로 포인트 클라우드를 후처리하여 3차원 개체(Object)를 얻어 내는 기술
장점	장점	장점
• 1cm 이내 오차로 매우 정확한 형상 측정 가능 • 3D 스캐너 구입시 프로세싱 소프트웨어가 포함됨	• LiDAR 스캐너보다 상대적으로 빠르게 특정 장소의 데이터를 획득하고 클라우드에서 자동으로 프로세싱하여 편리함 • 취득되는 3D 데이터의 품질은 높지 않음. 추후 BIM이나 PLM으로 추출가능*	• 이미지나 동영상으로 대상을 촬영 후 무료·유료 소프트웨어로 후처리 절차를 거쳐 3차원 데이터를 얻을 수 있음 • 다수의 상용 Android 혹은 iOS App 활용 가능

단점	단점	단점
- 매우 값비싼 장비 가격* - 스캐닝 데이터를 후처리하여 3차원 형상화하는데 전문엔지니어 투입 필요(시간·비용 증가) * 주관기관이 제조시설 가상화에 주로 사용하고 있는 Trimble사의 X7은 한화로 9천7백만원임	- 매우 값비싼 장비 가격* - 스캐닝 데이터를 후처리하여 3차원 형상화하는데 전문엔지니어 투입 필요(시간·비용 증가) * BIM 데이터나 Sketch-up 데이터로 추출하려면 별도의 비용 발생	- 촬영된 사진 품질에 영향을 받으며, 정밀도가 떨어지며 불완전하게 추출되는 경우가 있음 - 반사도가 높거나 투명도가 있는 물체에 적용하기 어려움

<표 03> 장단점 분석 상세

- (현장 문제 해결을 위한 고민) 제조 현장 친화형 기술개발을 위해 정밀도와 편의성을 심사숙고하여 결정

기술 분류		적용	결정·고려사항
	모바일 폰 카메라(RGB)	○	FactoryxS ² 기술개발에 적극 고려, 모바일 디바이스의 최소 구동 사양과 권장 사양 설정 필요
	TOF 카메라(RGBD)	○	FactoryxS ² 기술개발에 경량화 디바이스로 적극 고려, 시제품으로 제작 시 단가 및 판매가격 정책 고려
	LiDAR 스캐너 기반	X	정확도가 높지만 3D 데이터 취득·처리에 소요되는 고비용으로 이번 기술개발에서 제외

<표 04> 기술개발 고려사항

- (기존 기술 장점 강화·단점 보완) 기존 기술의 장점을 강화하고 단점을 보완한 현장 친화형 3D 자산 구축을 위한 기술 개발 필요

기술 개발의 주안점	목표 내용
① 특정 하드웨어 의존성 제거, 전문 엔지니어 투입(개입) 최소화	- 고가의 3D 스캐너 혹은 접촉식 측정 장비 없이도 현장의 인력이 3차원 자산을 획득·가공할 수 있어야 함 - 후처리에 투입(개입)되는 전문 엔지니어를 최소화하여 3D 제조자산 구축에 소요되는 시간 비용을 줄여야 함
② 사실적 3차원 제조 자산의 획득·후처리 기술	사실적 3차원 제조자산 획득 후 후처리(Post-Processing)하여 선택적으로 포인트 데이터의 밀도를 조절하거나 개체의 정밀도를 향상할 수 있어야 함
③ 상호운용성 기반 데이터 관리·변환 기술	3차원 데이터 관리가 용이할 수 있도록 AMS(Asset Management System)을 제공해야 함 - 범용적으로 사용되는 3D Modeling 등 편집 도구, XR(VR·AR·MR) 디바이스로의 연동이 자유로워야 함

→ 위 세 가지 기술개발 주안점으로 차별화하여 FactoryxS² '중소 제조기업 현장 작업자 친화형 제조자산 3차원 획득·변환·관리 기술' 개발 및 사업화 진행

<표 05> 기술 개발의 주안점

- (기술 개발 차별성 상세)

- (현장 작업자 친화형 기술) 본 기술은 전문가가 아닌 현장 인력도 쉽고·빠르게 제조현장의 3D 데이터 취득·저장·활용이 가능하게 하는 것을 목표로 함



(수집장비) 현장 인력이 휴대폰이나 경량화 스마트 글래스를 활용

(3차원 장면구성 AI 학습모델 활용) 수집된 영상을 바탕으로 인공지능 학습을 통해 재구성된 3차원 공간, 개체 활용

- (실사 기반 3차원 데이터 획득 · 선택적 후처리기술)



(실사기반 데이터) LiDAR 데이터와는 차별화되는 사실감 있는 3차원 데이터 지원

(후처리 기술) 수집된 장면의 특정 부분을 선택적으로 후처리하여 최적의 3차원 개체를 얻어낼 수 있는 기술

- (데이터 상호운용성 기반 관리·변환 기술)



(관리·변환 도구) 전문가가 아니어도 3차원 제조자산을 용이하게 활용할 수 있는 데이터 관리(수정편집) 및 변환 도구로 이기종 디바이스간 데이터 상호운용성* 확보

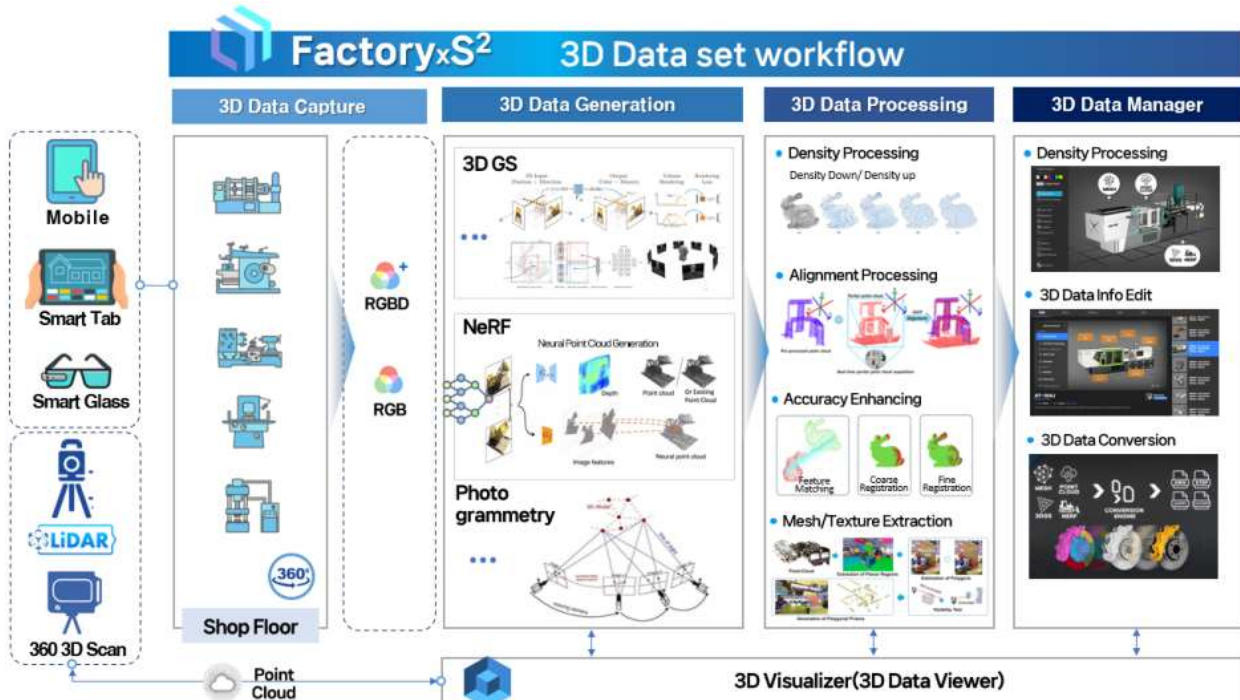
* 기존 PLM과 호환성을 위해 FBX(Polygon), STEP(Nurbs) 등 범용 포맷 지원 하겠음

- (FactoryxS2 서비스 모듈)

서비스 모듈	서비스 모듈 설명	구동 플랫폼
1. 3차원 데이터 생성을 위한 영상 · 이미지 수집 서비스	휴대폰, 스마트 탭, 스마트 글래스를 활용한 영상·연속이미지를 수집·업로드 서비스	App (Android)
		PC
2. 3차원 데이터 생성추출 서비스	생성된 3차원 데이터 (Point Cloud, NeRF, 3D Gaussian Splatting)로부터 선택적으로 제조자산 데이터를 추출·최적화해 3D Mesh Data를 생성하는 서비스	PC
3. 3차원 데이터 관리 서비스	생성된 모든 3차원 데이터를 사용자의 필요에 따라 분류·변환할 수 있는 AMS(Asset Management System) 서비스	PC

- (기술개발의 독창성)

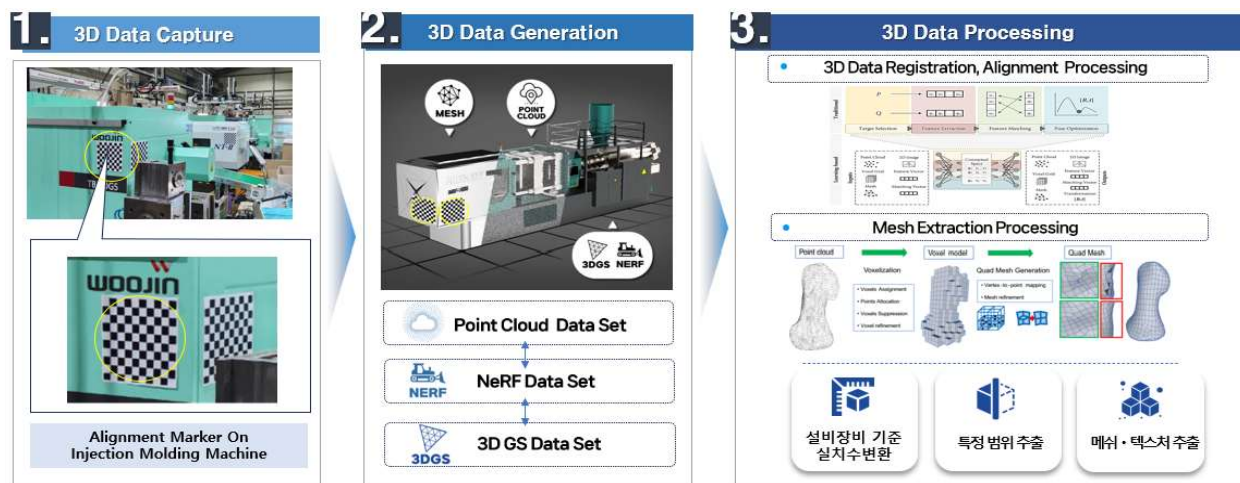
- 'FactoryxS²' 솔루션 이미지 처리 및 3차원 객체 생성 프로세스



<그림 01> 'FactoryxS²' 3D 데이터 처리변환 관리 프로세스

- (특징01)** 고가의 3D 스캐너 없이 모바일 폰, 스마트 태블릿, 스마트 안경으로부터 입력된 영상 혹은 연속된 이미지를 활용하여 3차원 데이터(Point Cloud, NeRF, 3D Gaussian Splatting)를 생성함
- (특징02)** 상기와 같이 생성된 데이터(3D 제조자산+공장)는 제조기업의 필요에 따라 즉시 활용될 수 있음 (①생산시설 증설 계획 시 의사결정, ②신규직원 교육 시 활용 ③산업 안전 교육을 위한 3차원 콘텐츠 등)
- (특징03)** 사용자는 획득한 3D 데이터 중 필요에 따라 제조자산을 선택하여 추출·변환하여 3차원 데이터화 할 수 있음

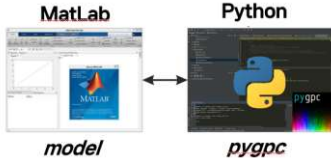
- (3D 데이터 프로세싱) 'FactoryxS²' 솔루션 선택적 밀도 조절 및 정밀도 향상 프로세스



<그림 02> 'FactoryxS²' 3D 데이터 프로세스

- (특징01)** 제조자산 영상 이미지 획득 시 정밀도 향상을 위한 마커(체크박스)를 같이 부착하여 데이터 취득 진행, 추후 위와 같이 실제 개체의 공간 좌표와 가상 개체의 공간 좌표를 일치(Registration & Align) 프로세싱을 수행하여 정확도 증가·개선

· 'FactoryxS²' 개발 환경 및 도구

	(Open3D) 3차원 데이터를 시각화·프로세싱할 수 있는 라이브러리로 'FactoryxS ² ' 기능 개발을 위한 다양한 3차원 데이터 테스트(3D 데이터 구조, 3D 데이터 처리 알고리즘, 장면 재구성, 표면 정렬)에 활용 * 3D 뷰어 앱과 연동하여 C++ 및 Python 사용 가능
	(NumPy) 행렬이나 일반적으로 대규모 다차원 배열을 쉽게 처리할 수 있도록 지원하는 파이썬의 라이브러리
	(Laspy) 3D 스캐닝 데이터 중 *.Las, *.LaZ 를 시각화하고 처리하기 위한 라이브러리 ※ LAS는 3D 포인트 데이터를 교환을 위한 공용 파일 형식으로, 주로 LiDAR 포인트 클라우드를 교환하는 데 사용됨, LAZ는 LAS 형식의 무손실 압축
	(Matplotlib) Python에서 3D 체적데이터를 시각화하기 위한 다양한 기능 라이브러리 제공
	(MatLab) Python®용 MATLAB®Engine API는matlab 이라는 이름의 Python 패키지를 제공하며, 이 패키지를 사용해 Python에서 MATLAB 함수를 호출할 수 있습니다. 일단 패키지를 설치하고 나면 현재 또는 이후의 Python 세션에서 엔진을 호출할 수 있습니다.

□ 1-3. 연구개발 목표

○ 정성 목표

· 현장 중심 작업자 친화형 제조자산 3차원 획득·변환·관리 기술 및 세부 기능모듈 개발

개발 기술	기능 모듈 분류	세부 기능 모듈	구동 플랫폼
1. Data Capturing 현장 작업자 친화형 3차원 데이터 획득	❶ Data Input Module	① 개체 2D-3D 데이터 캡처·저장·전송모듈	App (Android)
	❷ 3D Data Generator	① 포인트 클라우드 생성	PC
		② 3D Gaussian Splatting 생성 ③ NeRF 생성	
2. Processing 3차원 데이터 후처리 추출	❸ 3D Data Processor	① 특정 범위 추출 기능	PC
		② 밀도·정확도 상향 프로세싱	
		③ 메쉬·텍스처 추출	
(3. Management) 상호운용성 기반 데이터 관리변환기술	❹ 3D Data Visualizer	① Mesh(Polygon)	PC
		② Point Cloud	
		③ NeRF	
		④ 3D Gaussian Splatting	
	❺ 3D Data Manager	① 3D 데이터 분류	
		② 편집 모듈	
		③ GD&T데이터 관리	
		④ 접근 권한 관리	
	❻ 3D Data Converter	① 3D CAD-Mesh 변환	
		② Point Data – Mesh 변환	
		③ 이기종 디바이스 상호운용성을 위한 파일 포맷 변환 모듈	

<표 09> 'FactoryxS²' 기능 모듈

○ 정량 목표

· 주요 성과지표

성과지표명		연차	1년차('24)	2년차('25)	3년차('26)	계(최종)	가중치(%)
전담기관 등록·기탁지표	특허등록			1 (출원)	1 (등록*)	1	20
	상표권				1	1	10
	현장실증				1	1	20
연구개발과제 특성 반영 지표	시제품제작 (기능모듈개발)		2	2	2	6	20
	현장시험				1 (V&V 테스트**)	1	20
	유즈케이스 (현장파일럿)		1	1	1	2	10
계			2	4	6	7	100

<표 10> 주요 성과지표

* 특허(등록기준) 1건을 3년차 성과지표로 제시(특허명(안)가상자산의 획득관리 방법 및 그 장치)

** V&V 테스트는 TTA 혹은 KOLAS 국가성능평가 기관의 성능시험평가를 의미하며 평가 항목중 1. 스캔데이터 변환 정확도 / 2. 볼륨렌더링 변환 정확도 / 6.실시간 렌더링 평균 속도 (VR/AR평균값) 3가지 지표에 대하여 V&V 테스트 진행

· 성능지표 및 목표치

평가 항목 (주요성능*)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중** (%)	세계 최고수준 보유국/보유기관	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치			목표 설정 근거
			성능수준	성능수준	1년차('24)	2년차('25)	3년차('26)	
1. 스캔데이터 변환 정확도	mm	10	0.001mm (룩셈부르크/ Arctec 3D)	0.01mm	-	0.008mm	0.005m	해외수준 참조
2. 볼륨렌더링 변환 정확도	mm	20	10.00mm (프랑스/INRIA)	20.00mm	-	30.00mm	15.00mm	해외수준 참조
3. PSNR (화질 손실양)	db	20	26.91 (프랑스/INRIA)	38.56	36.00	30.00	27.00	해외수준 참조
4. SSIM (이미지 유사성)	%	20	0.830 (프랑스/INRIA)	0.76	0.78	0.80	0.83	해외수준 참조
5. 렌더링 자원 포맷 수	수	20	13 (미국/스케치업)	5	5	7	10	수요기업 요구사항
6.실시간 렌더링 평균 속도 (VR/AR평균값)	fps	10	30- (미국 / 메타, 구글)	30	-	29	30	한국 VR/AR협회- 권고사항 참조
6.기술개발 결과물 3D 제조자산 획득 및 처리 시간	H (hour)	10	Luma AI	4.5~5.0	3.5	2.5	2.2	수요기업 요구사항

<표 11> 'FactoryxS²' 성능 지표

* 특히 1. 스캔데이터 변환 정확도 / 2. 볼륨렌더링 변환 정확도는 현장 사용자 중심으로 실증시 검증을 받겠음

· 성능지표 평가방법 및 평가환경

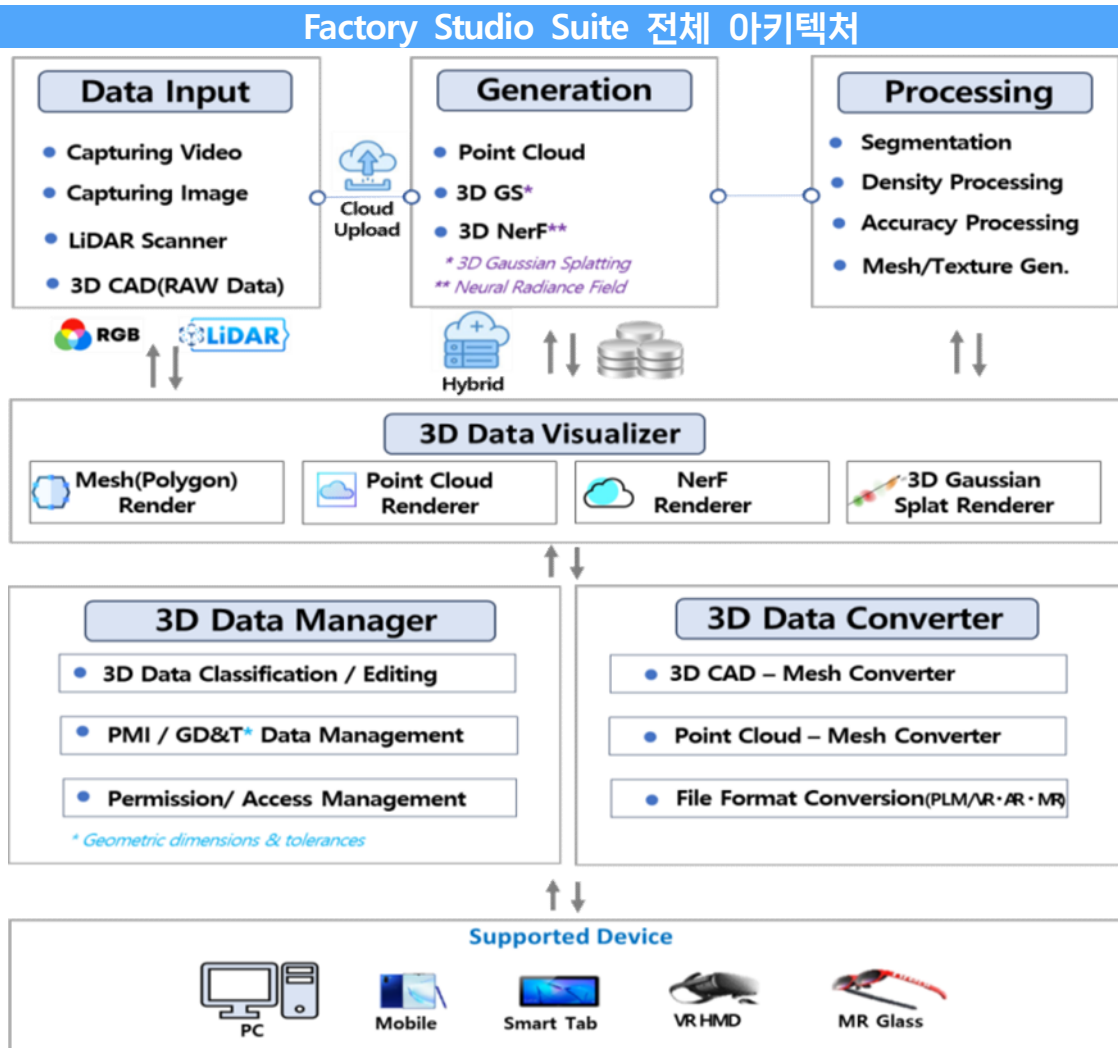
순번	평가항목 (성능지표)	평가방법	평가환경
1	스캔데이터 변환 정확도	- 수요처평가 후 공인시험기관입회검사 - 평가 방식: - LiDAR Scanner로 테스트 모델 측정 - 파일 추출 후 3D Generator Server 전송 - 전용 Viewer를 통해 치수 측정 후 실물과 치수 오차 비교 - 단계별 방법: - 각 단계 : 테스트 모델 기준 주요 포인트 10 곳 지정, 치수 기록 및 비교	- 테스트 모델 - 케이로봇 제품 중 1종 선정 - 평가 소프트웨어 3차원 제조자산의 치수를 측정/출력할 수 있는 Viewer - 스캐너 장비 - Trimble사 X7

2	볼륨렌더링 변환 정확도	■ 수요처평가 후 공인시험기관입회검사 ■ 평가 방식: - Data Input Module의 애플리케이션을 통해 동영상/이미지 촬영 - 촬영 시 "수치 기준 마커"를 테스트 모델에 부착 - 3D Data Generator Server로 전송하여 Gaussian Splatting으로 Mesh 생성 - 전용 Viewer를 통해 치수 측정 후 실물과 치수 오차 비교 ■ 단계 별 방법: - 각 단계: 테스트 모델 기준 주요 포인트 10 곳 지점 치수 기록 및 비교	■ 테스트 모델 - 케이로봇 제품 중 1종 선정 ■ 평가 소프트웨어 - Data Input Module의 Mobile 애플리케이션 - 3차원 제조자산의 치수를 측정/출력할 수 있는 Viewer ■ 구동 환경 - PC (CPU: i-7, GPU: RTX3090, RAM:16GB)
3	PSNR (화질 손실량)	■ 수요처평가 후 공인시험기관입회검사 ■ 평가 방식: - 3D Gaussian 생성 1. 7,000 iteration을 학습 2. Opacity에 Entropy Loss 추가하여 2,000 iteration 학습 후 조건에 맞지 않는 Gaussian 제거 3. Requalization Term 적용하여 6,000 iteration 학습 - PSNR 판별 1. Point 단위 차이 계산을 통한 MSE 값 도출 2. Scale Normalization 수행하여 PSNR 값 도출 ■ 단계 별 방법: - 각 단계: 테스트 모델 기준 PSNR 결과 값 확인	■ 테스트 모델 - 케이로봇 제품 중 1종 선정 ■ 평가 소프트웨어 - GraphDeco, INRIA의 뷰어 ■ 구동 환경 - PC (CPU: i-7, GPU: RTX3090, RAM:16GB)
4	SSIM (이미지 유사성)	■ 수요처평가 후 공인시험기관입회검사 ■ 평가 방식: - 3D Gaussian 생성 1. 7,000 iteration을 학습 2. Opacity에 Entropy Loss 추가하여 2000 iteration 학습 후 조건에 맞지 않는 Gaussian 제거 3. Requalization Term 적용하여 6,000 iteration 학습 - SSIM 판별 3. Luminance, Contrast, Structural 3가지 품질 변수 평가 4. SSIM 수식을 통해 결과값 출력 ■ 단계 별 방법: - 각 단계: 테스트 모델 기준 SSIM 결과 값 확인	■ 테스트 모델 - 케이로봇 제품 중 1종 선정 ■ 평가 소프트웨어 - GraphDeco, INRIA의 뷰어 ■ 구동 환경 - PC (CPU: i-7, GPU: RTX3090, RAM:16GB)
5	렌더링 지원 포맷 수	■ 단계 별 방법: - 각 단계: 대표적인 3D 산업표준 모델 포맷 평가지표 수량만큼 선정 후 Viewer에 출력하여 정상 출력 여부 확인	■ 평가 소프트웨어 - 파일 포맷을 불러올 수 있는 자체 제작 Viewer ■ 구동 환경 - PC (CPU: i-7, GPU: RTX3090, RAM:16GB)
6	실시간 렌더링 평균 속도 (PC/VR/Mo bile)	■ 평가 방식: - PC, VR, Mobile 평가용 애플리케이션에 Debug 모드로 Frame Rate가 표시 - 각 디바이스 당 10회 측정하여 평균 산출 ■ 단계 별 방법: - 각 단계: 자체테스트 후 전문가 입회검사	■ 평가 소프트웨어 - Window PC용 애플리케이션 - Android 기반 Mobile용 애플리케이션 - Meta Quest8 애플리케이션 ■ 구동 환경 - PC (CPU: i-7, GPU: RTX3090, RAM:16GB) - Meta Quest3 (VR) - galaxy tabs 8
6	6.기술개발 결과물 3D 제조자산 획득 및 처리 시간	■ 수요처평가 후 공인시험기관입회검사 ■ 평가 방식: 6-(A)와 6-(B)의 시간을 합산하여 솔루션의 객관적 효용성 검증 진행 ○ 6-(A) 성능평가 진행 - ①스마트 디바이스로 (췌케이로봇 사출성형기(우진프라임)을 촬영후 영상or이미지를 'FactoryxS²'로 전송 혹은 업로드 종료후 (시간측정) - ②'FactoryxS²' 모듈을 통해 처리(Processing) 진행 후 시간 측정 * 처리후 나오는 결과물은 외형의 3차원 정보와 텍스처(RGB) 정보를 모두 포함해야함 - 각 디바이스 당 3회 측정하여 ①+②평균 산출 ○ 6-(B) 성능평가 진행(솔루션 성능검증지표 도출을 위한 비교군 테스트) - Trimble사의 X7 LiDAR스캐너로 ①+② 과정을 동일하게 진행후 ②을 바탕으로 숙련된 3D 아티스트가 해당 사출성형기의 텍스처 제작추출 진행후 최종 3D 결과물에 적용 ■ 테스트 방법: - 최종 V&V 테스트	■ 평가 소프트웨어 - Window PC용 애플리케이션 및 Android 기반 Mobile용 애플리케이션 ■ 구동 환경 - PC (CPU: i-7, GPU: RTX3090 이상, RAM:16GB)

<표 12> 'FactoryxS²' 성능지표 평가방법 및 평가방법 상세표

2. 연구개발 방법

□ 2-1. 개발 기술 전체 아키텍처



<그림 03> 'FactoryxS²' 전체 아키텍처 구조

□ 2-2. Factory Studio Suite 기능 모듈

○ 주요 기능모듈 개요

기능 모듈 분류	포함 기능
1. Data Input Module	① 2D·3D 데이터 캡처·저장·전송모듈
2. 3D Data Generator	① 포인트 클라우드 생성 / ② 3D Gaussian Splatting 생성 / ③ NeRF 생성
3. 3D Data Processor	① 특정 범위 추출 기능 / ② 밀도정확도 프로세싱 / ③ 메쉬·텍스처 추출
4. 3D Data Visualizer	① Mesh(Polygon) / ② Point Cloud / ③ NeRF / ④ 3D Gaussian Splatting *①~④ Dataset에 대한 실시간 렌더링(Real-Time) 모듈
5. 3D Data Manager	① 3D 데이터 분류 / ② 편집 모듈 / ③ GD&T데이터 관리 / ④ 접근 권한 관리
6. 3D Data Converter	① 3D CAD - Mesh 변환 / ② Point Data - Mesh 변환/ ③ 이기종 디바이스 상호운용성을 위한 파일 포맷 변환 모듈

<표 13> 'FactoryxS²' 주요 기능 모듈 개요표

○ FactoryxS² 솔루션 주요 기능모듈 상세

1 Data Input Module	2 3D Data Generator
 ① 2D-3D 데이터 캡처·저장·전송모듈	 ① 포인트 클라우드 생성 ② 3D Gaussian Splatting 생성 ③ NeRF 생성
3 3D Data Processor	4 3D Data Visualizer
 ① 특정 범위 추출 기능 ② 밀도정확도 프로세싱 ③ 메쉬·텍스처 추출	 실시간 렌더링 Viewer ① Mesh 렌더러 / ② Point Cloud / ③ NeRF / ④ 3D Gaussian Splatting
5 3D Data Manager	6 3D Data Converter
 ① 3D 데이터 분류 ② 편집 모듈 ③ GD&T데이터 관리 ④ 접근권한 관리	 ① 3D CAD-Mesh 변환 ② Point Cloud-Mesh ③ 이기종 디바이스 상호운용성을 위한 파일 포맷 변환 모듈

<표 14> FactoryxS² 개발을 위한 주요 기능 모듈

□ 2-3. 연차별 진행내용 요약

년도	수행기관	담당 기술개발 내용
1차년도	Factory Studio Suite 설계·기획·기능 모듈 제작	
	(주)디지포레 (주관기업)	▪ 'FactoryxS²' 솔루션 수요처 요구사항 분석·문서화(현장 인터뷰) ▪ 국내외 유사 솔루션 장단점 분석 ▪ 아키텍처 설계, 개발 상세기획 수립 ▪ 개발 프레임워크·오픈소스 선정 ▪ 'Factory S²' 1년차 기능 모듈 개발
	한국과학기술원 (공동연구기관)	▪ 이미지 기반 제조자산 3차원 데이터셋 생성 알고리즘 연구 ▪ 사출성형기 3차원 제조데이터셋 모델링 ▪ DT 시뮬레이션을 고려한 제조데이터 3차원 제조자산 연결 설계
	(주)케이로봇 (공동연구기관) 수요기업	▪ 'FactoryxS²' 개발을 위한 요구사항 도출 / 적용 우선순위 설정 ▪ 케이로봇 사업방향 적용을 위한 로드맵 설정 ▪ 1차년 개발 결과물 현장 테스트 체계·환경 구축/ 현장 검증
2차년도	Factory Studio Suite 기능 모듈 제작 사용성 개선	
	(주)디지포레	▪ 1차년 결과물 수정·보완 사항 개선 ▪ 'FactoryxS²' 2년차 기능 모듈 개발 ▪ 2년차 기능 모듈 단위테스트(1년차 기능 모듈 통합) ▪ 특허출원 / 상표권 출원 준비
	한국과학기술원 (공동연구기관)	▪ 이미지 기반 제조자산 3차원 데이터셋 생성 알고리즘 최적화 ▪ DT 시뮬레이션을 고려한 제조데이터 3차원 제조자산 연결 설계 ▪ 제조도메인 놀리지를 활용한 'FactoryxS²' 현장 적용전략 제시
	(주)케이로봇 (공동연구기관) 수요기업	▪ 'FactoryxS²' 2차년 현장시험·현장실증 시나리오 도출·확정 ▪ 2차년 기능 모듈 적용, 개선 피드백 수집 ▪ 케이로봇 고객사·협력사 대상 기술 시연(1차) 피드백 수집
3차년도	Factory Studio Suite 기능 모듈 최종 통합 / 성능 시험 / 지재권 등록	
	(주)디지포레	▪ 1·2차년 결과물 수정·보완 사항 개선 적용 ▪ 'FactoryxS²' 3년차 기능 모듈 개발 ▪ 3년차 기능 모듈 단위테스트(2년차 기능 모듈 통합) ▪ 특허등록 · 상표권 등록
	한국과학기술원 (공동연구기관)	▪ 3차원 포인트 클라우드 개체 자동인식 알고리즘 연구 ▪ 3D 데이터와 제조데이터 통합을 위한 데이터 구조 연구 ▪ 'FactoryxS²' 기술 적용 확대를 위한 유사·타업종 기업 의견수렴
	(주)케이로봇 (공동연구기관) 수요기업	▪ 'FactoryxS²' 3차년 현장시험·현장실증 시나리오 도출 ▪ 케이로봇 공장 디지털 트윈을 구축을 위한 3D 제조자산 배치편집 ▪ 케이로봇 고객사·협력사 대상 기술 시연(2차) 피드백 수집 ▪ 국내 제조산업 관련 전시 참여 잠재고객 대상 기술시연

<표 15> 기관별 연차별 진행내용

□ 2-4. 연차별 기술개발 내용

○ (1년차) 진행내용

(1) 주관연구개발기관 개발내용

□ 'FactoryxS2' 솔루션 요구명세 및 아키텍처 설계· 개발 상세 기획

- (수요기관 인터뷰) 중소 제조기업의 요구사항 도출을 위한 수요기관 인터뷰 진행
 - 수요기관 (쥬케이로봇 공장(경영자·중간관리자·근로자) 인터뷰를 통한 요구사항 리스트업
 - 기능 개발·테스트·실증 항목에 대한 우선순위(Priority)선정
- (수요기관 요구사항 도출) 'FactoryxS2' 개발 요구명세서 작성
 - (제조자산 생성) 비접촉 3차원 제조자산 설비/제품 취득 방식 요구사항
 - (제조자산 활용) 3차원 제조자산의 생산 개선 및 품질 관리를 위한 활용 방안 요구 사항
 - (제조자산 보안) 제조자산의 보안(데이터 암호화, 접근 제한) 기능에 대한 요구사항
- (소프트웨어 아키텍처 설계) 'FactoryxS2' 설계 및 개발 상세 기획

항목	상세
① 소프트웨어 아키텍처 설계	전체 시스템을 이루는 서브 시스템, 기능 모듈과 서브 시스템 사이의 관계를 파악하여 구조화
② 데이터 인터페이스 설계	서브 시스템 사이의 데이터 인터페이스 설계 및 정의
③ 자료저장소설계	'Factory S2' 내 사용되는 파일, 데이터베이스, 데이터베이스 간 관계 설계
④ 핵심기능 모듈설계	'Factory S2' 시스템의 컴포넌트가 되는 기능 모듈 및 시뮬레이션 수행을 위한 AI 알고리즘 설계
⑤ 사용자 인터페이스(UI/UX) 설계	메뉴나 입력 양식, 출력 화면 설계(위킹 프로토타입 등)

<표 16> 소프트웨어 아키텍처 설계

□ [1차년] 'FactoryxS2'핵심 기능 모듈 개발

기능 모듈 분류	포함 기능	개발 시기	타겟디바이스
1. Data Input Module	① 2D·3D 데이터 캡처·저장·전송모듈	1차년 진행	App(Android)
2. 3D Data Generator	① 포인트 클라우드 생성 / ② 3D Gaussian Splatting 생성 / ③ NeRF 생성	1차년 진행	PC (Window Server)

<표 17> 1차년 핵심기능 모듈 개발 상세표

- 설비·제품 3차원 데이터 캡처·저장·전송

- 수요기업 케이로봇 공장 핵심공정 설비와 제품의 3차원 데이터 캡처 후 저장하여 서버로 전송하는 프로세스상의 모듈

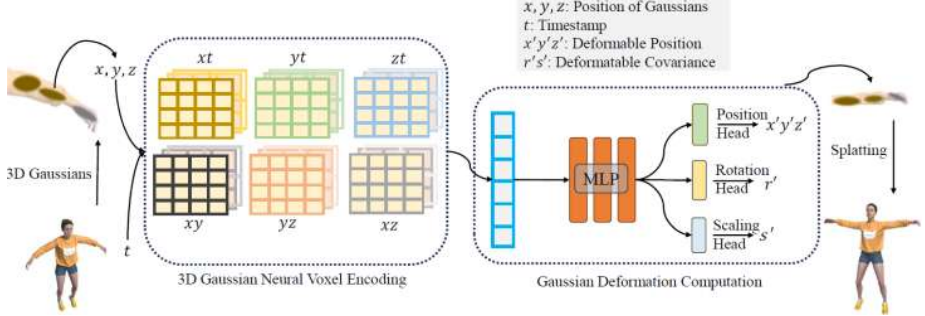
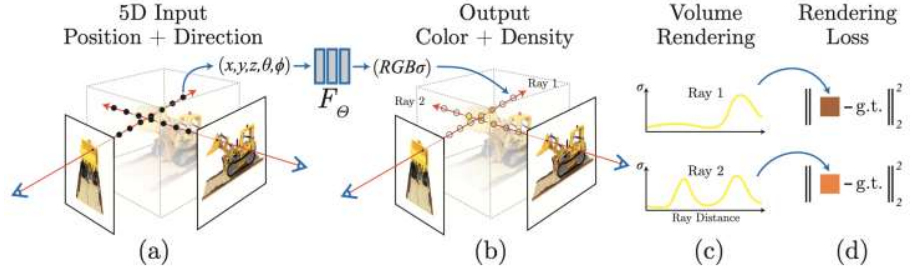
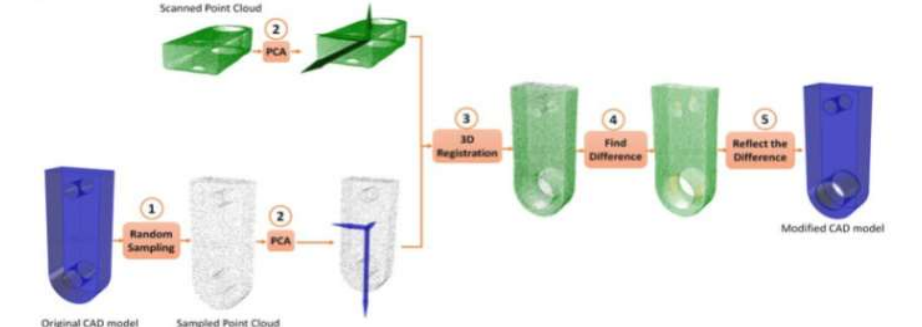
· 데이터 캡처 방식

항목	모듈 방식
① Capturing Video/Image	애플리케이션 구동을 통해 카메라를 통해 이미지, 영상 캡처 선택 후 촬영하여 전송 ※ AR 글래스, 스마트폰의 카메라 활용
② Lidar Scanner	각 제조사의 장비에서 취득한 원본 자료의 PointCloud, Color, Texture와 같은 정보 취득 후 업로드
③ 3D 산업 표준 모델	CAD, Solidworks, CATIA 포맷의 직접적인 업로드

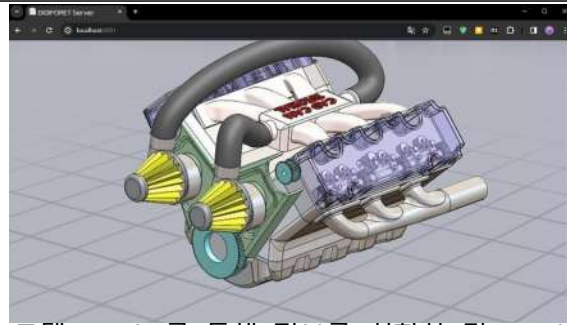
<표 18> 데이터 캡처 방식 상세표

- 3D 데이터의 클라우드 서버 기반 변환 및 추출

- 사용자가 전송한 캡처 데이터를 토대로 3차원 데이터로 변환 처리
- 변환된 데이터의 각 정보별로 추출 및 3차원 세부 정보로 구성
- 캡처 데이터 타입 별 변환

항목	구현 방법
① 사진·영상	 3D Gaussian Splatting 기반 이미지/영상의 Position, Rotation, Scaling 변화량을 모델링한 후 인코딩하여 3차원 데이터로 구성  NeRF 기반 이미지/영상의 정합을 통한 Color + Density를 생성 후 볼륨 렌더링을 수행하여 3차원 데이터로 변경
② Point Cloud	 노이즈 제거, 다운샘플링 및 필터링, 데이터 정리 프로세스 처리 후 3차원 데이터로 변환

③ 3D 산업 표준 모델



서버 내 표준 모델 Reader를 통해 정보를 취합한 뒤, Mesh, Texture, 측량, Hierarchy 정보 추출

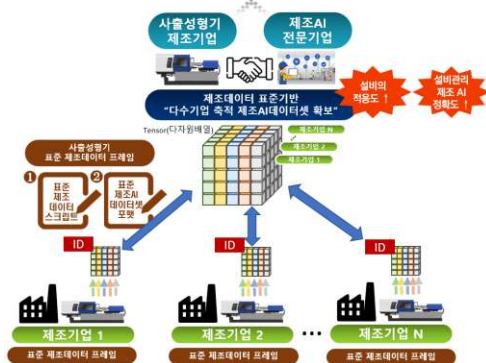
<표 19> 3D 데이터 변환 및 추출 프로세스

(2) 공동연구개발기관 개발내용

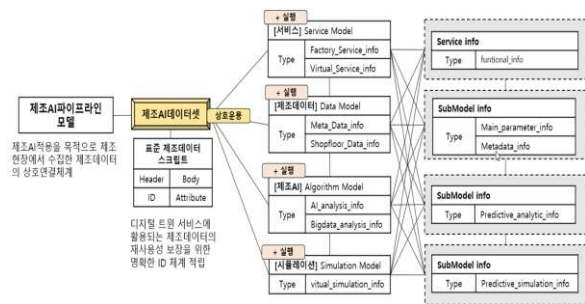
□ 이미지 기반 제조자산 3차원 제조데이터셋 프레임워크 연구

- 표준 기반 제조자산 3차원 제조데이터셋 프레임워크 구성방안 도출
- 제조데이터 간 상호운용성을 확보하기 위한 제조자산 3차원 제조데이터셋 파일 프레임 구축방안 마련

표준 제조데이터 프레임워크 구축 및 활용을 통한
목표 : 광범위한 제조현장 적용가능한 사출성형기 제조



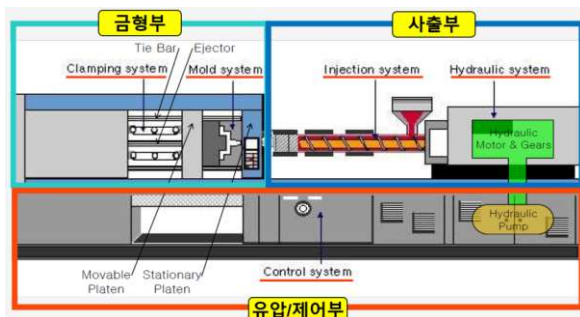
<그림 04> 표준 제조데이터 프레임워크(안)



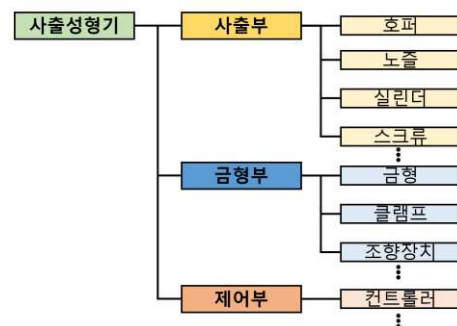
<그림 05> 제조자산 3차원 제조데이터셋 파일프라인(안) >

□ 사출성형기 3차원 제조데이터셋 모델링

- 제조자산 3차원 제조데이터셋 프레임워크 기반 사출성형기의 가상 자산을 세분화
- 사출성형기 구성품을 분류하고 세분화하여 3차원 가상화 수준 결정



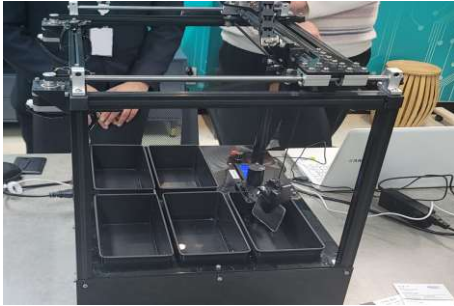
<그림 06> 사출성형기 구성



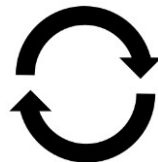
<그림 07> 사출성형기 가상자산 구조(안)

□ 디지털트윈 및 시뮬레이션을 고려한 제조데이터 3차원 제조자산 연결 설계

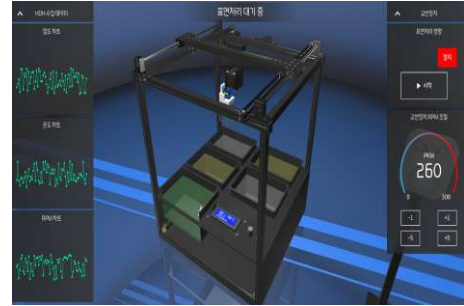
- 물리 제조자산과 가상 제조자산간 연결성 확보를 위한 자산 제조데이터셋 파이프라인 설계
- 디지털 트윈에서 제공하는 서비스 간 연동 및 하부 모델 간 연계/연동/확장성 지원을 위한 제조데이터 인터페이스 구성



<그림 08> 물리 제조자산



물리-가상
제조자산
상호연결



<그림 09> 가상 제조자산

(3) 수요기업 개발내용

□ 'FactoryxS2' 개발을 위한 요구사항 도출·적용 우선 순위 설정



(요구사항 도출)

사출성형기 설비와 사출품에 대한 전문장비가 아닌 간편한 비접촉 시 측정 → 설비 및 제품에 대한 3차원 제조자산을 통한 관리 → 원격 관리 및 활용 필요

(우선순위 설정)

설비와 제품에 대해 비접촉식 측정과 제조자산을 구축하여, 데이터셋 연결을 통해 중소제조기업에서 활용할 수 있는 형태로 발전

<표 20> 요구사항 및 우선순위 설정 상세

□ 케이로봇 사업방향 적용을 위한 로드맵 설정

- (제조자산 활용안) 3차원 제조자산의 데이터 등록 및 데이터 기반의 제품 생산 계획 및 작업지시, 납품 등에 활용 방안 구성
- (설비/제품관리) 제조자산의 3차원 Historical Data화 통해 노후화, 뒤틀림, 변질 등의 상황을 기간 단위로 관리 및 비교

□ 1차년 개발 결과물 현장 테스트 체계·환경 구축/ 현장 검증

- 각 연구개발기관의 통합 모듈 대한 실증 진행
 - 개발 결과물 모듈을 케이로봇의 공정라인에서 실증 진행
 - 실증을 통해 각 모듈의 호환성과 실효성 검토 및 피드백 진행
 - 공장의 작업자/관리자가 3D 제조자산 생성 테스트 진행
- 기능 모듈 포커스 그룹 내부테스트 (FGT)
 - 테스트를 바탕으로 각 공정 별로 요구하는 개선사항을 수집하고 이를 토대로 3차원 제조자산 취득 및 관리의 업데이트에 대한 방안을 논의

○ (2년차) 진행내용

(1) 주관연구개발기관 개발 내용

▣ 'Factory S²' 1차년 결과물 수정·보완 사항 개선

- (수요기업 인터뷰) 제조자산 변환 방식과 과정의 애로사항 및 요구사항 도출을 위한 수요기업 인터뷰 진행
 - 케이로봇 공장(경영자·중간관리자·근로자) 인터뷰를 통한 요구사항 리스트업

▣ [2차년] 'FactoryxS²'핵심 기능 모듈 개발

기능 모듈 분류	포함 기능	개발 시기	타겟디바이스
3. 3D Data Processor	① 특정 범위 추출 기능 ② 밀도정확도 프로세싱 ③ 메쉬·텍스처 추출	2차년 진행	PC(Window)
4. 3D Data Visualizer	① Mesh(Polygon) ② Point Cloud ③ NeRF ④ 3D Gaussian Splatting *①~④ Dataset에 대한 실시간 렌더링(Real-Time) 모듈	2차년 진행	PC(Window)

<표 21> 'FactoryxS²' 2차년 핵심모듈 개발 상세

- 3D 데이터 정밀도 편집·변환·추출

- 실물 기준 모델을 기반으로 추출된 모델의 크기를 실제 사이즈로 자동 변환
- Server에서 변환된 3차원 제조자산을 사용자 편집 도구를 통해 크기, 부분 추출을 통해 사용자 수동 정밀도 향상과 1개의 측정 자산 기준으로 다수의 측정 자산으로 분리



<그림 10> 실물 기준 모델 배치 예시



<그림 11> 실물 기준 모델 기준 실제 사이즈 변환

- 3D 데이터 실시간 Renderer 및 사용자 Viewer

- 서버에서 변환된 3차원 데이터를 가상공간에 Load하여 출력
- 포인트클라우드, Mesh 데이터 Load 및 Rendering
- 가상공간의 환경 및 카메라 회전 등의 조작을 통한 화면 조작 인터페이스



(렌더링 형태)

- Point Cloud
- Mesh

(Viewer 기능)

- 3차원 제조자산 Load
- 측정 도구
- 가상공간 환경 변경
- 데이터 Level
- Hierarchy

<표 22> 3D 제조자산 데이터 실시간 렌더링 예시

(2) 공동연구개발기관 개발 내용

□ 이미지 기반 제조자산 3차원 데이터셋 프레임워크 설계

- 디지털 트윈과 관련한 대표적 표준인 ISO 23247(제조 디지털 트윈 프레임워크), 국제 표준화가 진행중인 AAS(IEX63278-1)를 원용하여 제조AI데이터의 파이프라인 구축 및 상호운용성을 보장
- 제조현장의 요구사항을 반영한 제조데이터 구조설계로 일관성 및 확장 가능한 제조데이터 아키텍처 설계| Class Library 구성

○ Service Model

Element	Characteristics (특성)	Example (실제 값)	SQL data format
[서비스] Service Model	제공 서비스 집합	디자인팩토리 (rm_service_info)	string
Type	Factory_Service_info	제조현장 서비스명	실시간품질제어 (quality_control)
	Virtual_Service_info	가상공장 서비스명	가상설비에디터 (machine_editor)

○ AI Model

Element	Characteristics (특성)	Example (실제 값)	SQL data format
[제조AI] Algorithm Model	제공 알고리즘 집합	AI_알고리즘 (AI_algorithm_info)	String
Type	AI_analysis_info	AI 분석 알고리즘명	랜덤포레스트 (random_forest)
	Bigdata_analysis_info	빅데이터 분석 알고리즘명	상관분석 (correlation)

○ Data Model

Element	Characteristics (특성)	Example (실제 값)	SQL data format
[서비스] Data Model	제조데이터 집합	공정데이터 (data_info)	string
Type	Meta_Data_info	제조데이터 속성명	설비데이터 속성 (machine_data)
	Shopfloor_Data_info	제조현장에서 수집된 제조데이터명	제조AI데이터셋 (AI_dataset)

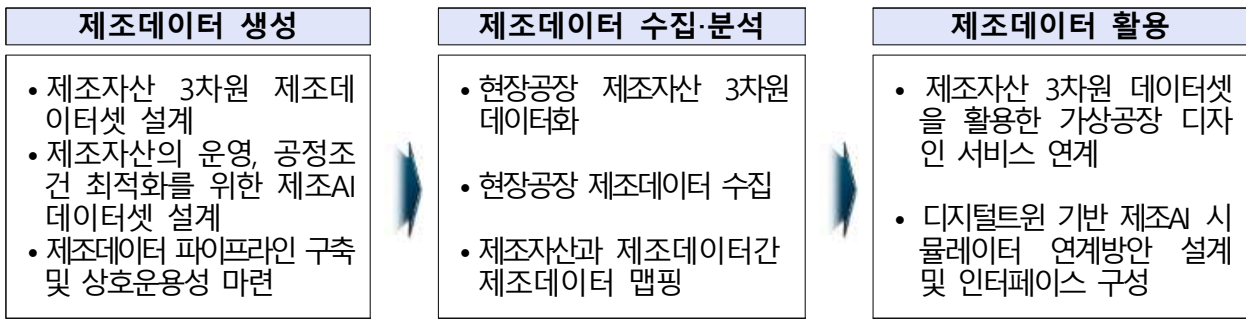
○ Simulation Model

Element	Characteristics (특성)	Example (실제 값)	SQL data format
[시뮬레이션] Simulation Model	제공 시뮬레이터 집합	가상 시뮬레이션 (v_simulation_info)	string
Type	virtual_simulation_info	가상 시뮬레이션 명	공급망 최적화 (SCM_simulator)

<표 23> 제조자산 3차원 제조데이터셋 파이프라인 구조(안)

□ Digital Twin 시뮬레이션을 고려한 제조데이터 3차원 제조자산 연결 설계

- 중소 제조기업의 디지털트윈 기반 제조데이터를 활용하기 위한 제조자산 3차원 제조데이터셋, 제조AI데이터셋간 연결체계 설계 및 파이프라인 구축
- 제조자산의 3차원 데이터화 및 운영 제조데이터 수집을 통한 디지털트윈 기반 제조AI데이터셋 구조설계
- 가상공장 디자인 서비스, 제조AI 시뮬레이터 등 제조데이터 활용 서비스와의 제조데이터 인터페이스 구성



<표 24> 제조 AI 데이터 파이프라인 구축(안)

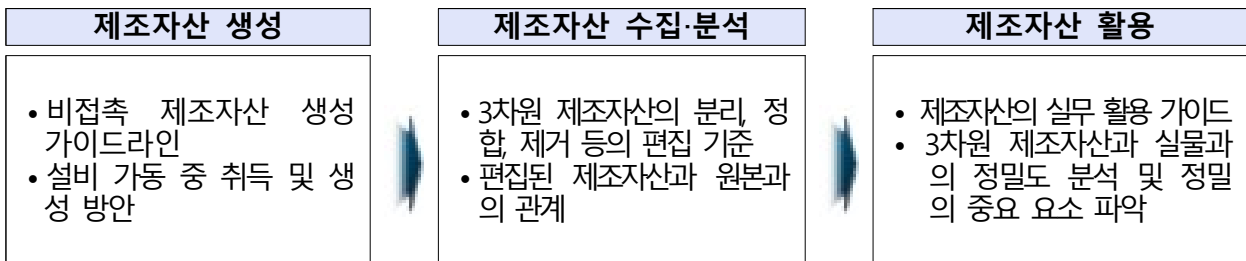
□ 제조도메인 놀리지를 활용한 'FactoryxS2' 현장 적용전략 제시

- 실효성 있는 'FactoryxS2' 개발 및 현장적용을 위해 공동연구개발기관인 (주)케이로봇(수요기업) 사출성형기 3차원 제조데이터화 및 사출성형공정 운영의 페인 포인트(pain-point)를 도출하고 디지포레(주관기관)가 이를 반영할 수 있는 기술적·전략적 방안 마련
- 제조데이터 간 상호운용성을 확보하기 위한 제조자산 3차원 제조데이터셋 파이프라인 구축방안 마련

(3) 수요기업 개발 내용

□ 'FactoryxS2' 2차년 현장시험·현장실증 시나리오 도출·확정

- 현장에서 수집되는 제조자산의 생성-수집·분석-활용에 대한 기준을 마련하고 정밀도 향상을 위한 파이프라인 설계



<표 25> 수요기업 2년차 개발 주요 내용

□ 2차년 기능 모듈 적용, 개선 피드백 수집

- 3차원 설비를 실제 제조현장의 물리 공간에 맞도록 가상에서의 좌표계 정합 및 정밀도 테스트
- 3D 데이터 편집 기능 및 사용 편의성·활용성 현장 작업대 대상 테스트 및 피드백 수집

□ 케이로봇 고객사·협력사 대상 기술 시연(1차) 피드백 수집

- 기능 모듈 포커스 그룹 내부 테스트 (FGT)
 - 테스트를 바탕으로 각 공정 별로 요구하는 개선사항을 수집하고 이를 토대로 3차원 제조자산 생성 및 관리의 업데이트에 대한 방안을 논의

○ (3년차) 진행내용

(1) 주관연구개발기관 개발 내용

□ 1·2차년 결과물 수정·보완 사항 개선 적용

- (수요기업 현장실증 결과 분석) 1·2차년 결과물 중심의 평가 결과를 토대로 한 개선 요소 리스트 업
- (정밀도 자체 테스트) 현물의 접촉식 측정을 기반으로 변환된 3차원 제조자산과 비교하여 캡처 과정에서의 데이터 손실과 변질에 대한 기술적 개선 요소 분석

□ [3차년] 'FactoryxS²'핵심 기능 모듈 개발

기능 모듈 분류	포함 기능	개발 시기	타겟디바이스
5. 3D Data Manager	① 3D 데이터 분류 ② 편집 모듈 ③ GD&T데이터 관리 ④접근 권한 관리	3차년 진행	PC(Window)
6. 3D Data Converter	① 3D CAD - Mesh 변환 ② Point Data - Mesh 변환 ③ 이기종 디바이스 상호운용성을 위한 파일 포맷 변환 모듈	3차년 진행	PC (Window Server)

<표 26> 3차년 진행내용 상세

○ 3D 데이터 분류 및 데이터 연결

- 3차원 제조자산 기반 제조데이터셋 연동 제공으로 공정/설비에 대한 디지털 트윈 연결 모듈 제공
- 3D 데이터 분류를 통한 자산관리 및 설비, 제품 간 연관성 제공



(제조데이터셋 연결)

- CSV 파일
- SQL 기반 데이터베이스

(실시간 데이터 연동 지원)

- OPC-UA 연결 인터페이스
- Hyperlink형 자체 수집장치 모듈

(자산관리 분류)

- 제조자산 카테고리화
- 제조자산 Version 관리

<표 27> 3D 데이터 분류 및 데이터 연결 예시

○ 상호운용성 기반 3D 데이터 변환

- 직관적이고 효과적인 3차원 제조자산의 데이터 변환 및 접근 권한 관리, 공유 기능 제공
- 최적화와 경량화를 통해 PC 외에도 모바일, HMD에서 볼 수 있는 XR 활용 가능 형태의 자산으로 변경

3차원 제조자산의 권한편집공유 링크 생성	
Mobile 출력형태	
HMD 지원형태	

<표 28> 3D 제조자산 데이터 변환 및 활용 예시

(2) 공동연구개발기관 개발내용

□ 3D 데이터와 제조데이터 통합을 위한 데이터 구조 연구

- 제조AI데이터셋의 재사용성 제공, 확장성 증대, 제조자산 3차원 데이터 간 연결성 확보, 타 시스템과의 연계 지원을 위한 제조데이터 프레임워크 연구
- 제조자산 기반 제조AI데이터셋 표준모델 및 프레임워크 활용을 위한 가이드라인 제작

□ 'FactoryxS²' 기술 적용 확대를 위한 유사·타업종 확산 전략 마련

- 수요처인 케이로봇의 협력사 혹은 관계사(유사업종) 중심으로 3차원 제조자산 데이터를 활용 서비스 전략 도출(디지털 트윈 구축을 위한 'FactoryxS²' 초기 활용 등)
- 제조현장에 'FactoryxS²' 적용 후 생성되는 제조자산 3차원 데이터셋에 대한 수집·처리 기법 및 데이터 관리방안, 고도화 전략 마련

(3) 수요기업 개발내용

□ 'FactoryxS²' 3차년 현장시험·현장실증 시나리오 도출

- 제조데이터활용을 통한 디지털 트윈과 가상공간 활용 방안에 대한 시나리오 구성 후 3D Data Manager에 반영하여 적용 제안

- 1·2차년 통합 현장시험·현장 실증에 기술 신뢰성 확보 및 실효성을 가지는 요소 및 검증 방식 도출
- **케이로봇 공장 디지털 트윈을 구축을 위한 3D 제조자산 배치·편집**
 - 가상공간 구성을 통한 3차원 제조자산의 배치를 통해 실제 공장과 동일한 구성으로 설정
 - 케이로봇의 제조데이터 적용을 통한 시뮬레이션 진행 후 현장결과와 비교
 - 실시간 수집데이터 연동을 통한 모니터링 구성 및 작업자 및 관리자 실증
- **케이로봇 고객사·협력사 대상 기술 시연(2차) 피드백 수집**
 - 기능 모듈 포커스 그룹 외부테스트 (FGT)
 - 테스트를 바탕으로 각 고객사·협력사 별로 요구하는 개선사항을 수집하고 이를 토대로 상품화 및 적용 고도화 그리고 활성화에 대해 논의
- **국내 제조산업 관련 전시 참여 잠재고객 대상 기술시연**
 - 케이로봇 설비 기반 수집, 변환, 디지털트윈으로의 활용 과정에 대해 중소 제조 기업형 전시 기획 및 기술 시연
 - 비접촉식 측정의 정밀도 강조 및 제조데이터셋까지의 활용에 대해 강조

□ 2-5. 기술개발 결과물 현장 실증계획

○ 실증 개요

□ 실증 공정·내용

실증 공정	①사출성형 공정 ②금형 공정 ③공장 내관·외관
실증장소	케이로봇 김포 공장(경기 김포시 하성면 원통로 100)
실증 참여 기업	(주관)디지포레 / (공동)KAIST / (공동)케이로봇
실증 기술	'FactoryxS ² '의 기능모듈 6개(세부 기능 모듈 포함)
실증 내용	케이로봇 공장 현장 인력이 'FactoryxS ² '를 직접 사용하여 3차원 제조자산의 데이터를 수집·저장·변환 진행

<표 29> 'FactoryxS²' 실증 개요

※ 'FactoryxS²' 시제품의 현장 적용성 또는 기능 구현성 여부를 확인→ 수정→보완하는 과정

□ 실증 대상 현장 공장 *공장장의 허가를 받아 사전에 방문 촬영하였음



<그림 12> 케이로봇 실증 공장·공정



<그림 13> 케이로봇 김포공장 현장 사진

○ 연차별 현장 테스트 및 실증 계획

▣ 연차별 'FactoryxS2' 현장 파일럿 테스트(유스케이스)

1차년도(2024)	2차년도(2025)	3차년도(2026)
Pilot· MVP version Test	Alpha ·Beta version	Commercial version(RTM)
① 테스트 진행시 지표·설문사항 등 사전 작성, 케이로봇과 공유 ② 기능상 개선사항, (중대한)결함, 사용자 UI/UX(사용성) 개선사항을 도출 ③ MVP 테스트 이전.이후 알려진 버그(Known-Bug) 개선 및 수정	① Alpha: 'FactoryxS2' 핵심기능·성능·사용성 검증(전문가 입회) ② Beta: 개방형 시험과 폐쇄형 시험으로 나누어 진행 ¹⁾ 하며 'FactoryxS2' 핵심 기능의 완성도, 사용성, 안정성 평가 검증	① 최종 실증에 사용될 최종 버전 최종 테스트·검증 방안 도출 ② 상용 수준의 완성도 관점으로 핵심 기능, 사용성, 안정성, 상호운용성 등을 검토와 개선 반복 ③ MVP 테스트 이전.이후 알려진 버그(Known-Bug) 개선 및 수정
현장 파일럿 테스트(1)	현장 파일럿 테스트(1) 현장 전문가 입회 테스트(1)	현장 파일럿 테스트(1) 기술 실증 진행(1) TTA V&V 테스트 진행(1)

<표 30> FactoryxS2' 솔루션 테스트 3차년 계획

- (1차년도) 테스트 시나리오 기반 테스트 환경 구축(내부 인력 테스트)
 - 'FactoryxS2'의 기능과 성능 검증할 수 있는 현장 테스트 시나리오 작성
 - 케이로봇 김포 공장 현장에 테스트할 수 있는 환경·디바이스를 구축
 - 테스트에 참여할 케이로봇 김포공장 현장 인력들에 대한 사전교육 진행

1차년 기능 모듈 검증 (❶ Data Input Module/ ❷ 3D Data Generator)

- (2차년도) 테스트 시나리오 기반 테스트 환경 개선(내부·외부 인력 테스트)
 - 1차년 테스트 환경 구축에서의 개선사항을 보완하여 2차년 테스트 환경 구축
 - 케이로봇 김포 공장 현장에 테스트할 수 있는 환경·디바이스를 구축
 - 테스트에 참여할 케이로봇 김포공장 현장 인력들에 대한 사전교육 진행

2차년 기능 모듈 검증 (❸ 3D Data Processor/ ❹ 3D Data Visualizer)

- (3차년도)
 - 'FactoryxS2' 상용화를 위한 실증 시나리오 구체화 및 외부 전문가 검토 요청
 - TTA V&V테스트 진행을 위한 성능측정 평가 시나리오 작성 검토·확정
 - 기술 상용화를 위한 실증 지표 작성 및 외부 전문가 검토 요청

3차년 기능 모듈 검증(❺ 3D Data Manager / ❻ 3D Data Converter)



<그림 14> 주관기관 기술개발 현장실증 모습

<그림15> 주관기관 기술개발 지표검증을 위한 데이터 수집 예

1) 일반적으로 개방형 시험의 경우 일반인에게 시험판을 공개하고 시험 사용을 협력받으며, 폐쇄형 시험의 경우, 개발자의 지인이나 전 판의 사용자 혹은 공개 모집한 사용자로 수를 제한하여 시험 사용을 협력받는다

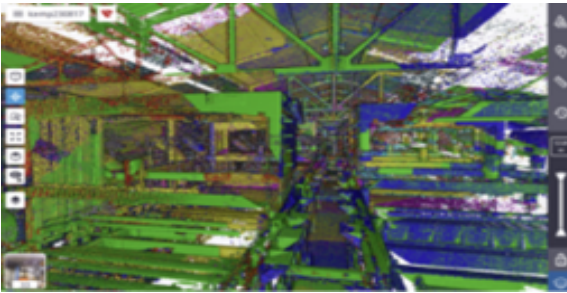
3. 선행연구개발

(1) 선행연구개발 이력

2021년부터 진행한 중소벤처기술부 R&D 과제 2건을 비롯하여
중소제조기업 중심의 자사기술 및 상용 기술 보유

□ (중기부 R&D) 제조데이터 기반 AI 활용 및 시뮬레이션

○ 실감형 3D 수직수평 통합 공장운영 최적화 시뮬레이터 기술개발(제품명: Real-Meta)

1 (기술확보) 공장설비 3차원 제조자산 데이터 수집  • LiDAR 기반 설비 정밀 스캐닝 및 데이터 수집 및 자산화 변환	2 (기술확보) 드론항공촬영 기반 3차원 공장 생성  • 드론항공촬영 기반 내외부 공장 3차원 데이터 수집 처리·변환 기술 보유
3 (기술확보) 공장 3D 360 스캐닝·시각화 기술  • 공장의 모든 자산설비를 공간 데이터와 함께 스캐닝·시각화 기술, 데이터 권한 관리·공유 기능	4 (기술확보) 3D 제조자산 시각화·관리 기술  • WebXR 기반 3차원 자산 시각화·관리·XR장비 연동 기능(데이터 편집분류, 변환 기능)
5 (기술확보) 3D 제조자산 기반 시뮬레이션  • 3차원 제조 자산 활용 공장 레이아웃 솔루션, 자유롭게 설비를 배치한 뒤 제조데이터 기반 가상공장 가동	6 (기술확보) 설비 증설 변경 및 동선 최적화  • 증설 이전, 이후 간의 비교 및 검증의 시뮬레이션 • 생산 수량, 불량 수량, 비용이 효율성 비교

<표 31> 실감형 3D 수직수평 통합 공장운영 최적화 시뮬레이터 기술개발 상세 내용

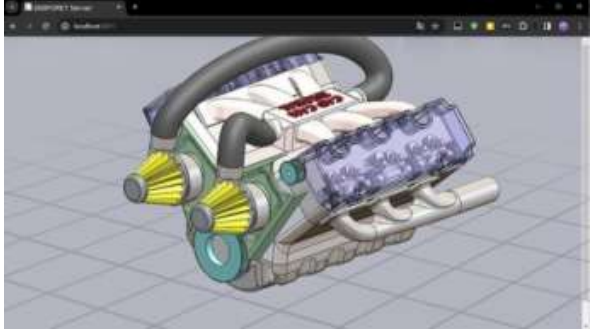
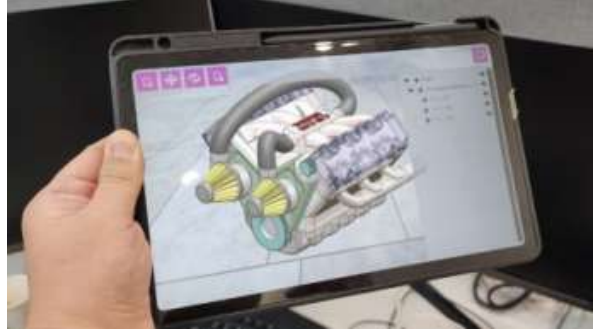
○ K-Appsist 기술개발 사업(제품명: VETERAN)

1 (기술확보) AR 기반 양/불 판정 Image Detection	2 (기술확보) 3차원 부품 조립공정 트레이닝·어시스트
	
• Yolo V5 기반의 Image Detection 및 AI 학습모델 생성 • PCB, 모터, 포텐시오메터 납땜 불량 실시간 검출	• 작업지시서의 3차원 디지털화 및 가상공간 내에서 가상의 작업 환경 구축 • AR을 통해 설비/제품을 증강시키고 조립 시 3차원으로 조립과정에 대해 가이드

<표 32> K-Appsist 기술개발 사업 상세 내용

□ (3차원 자산 관리 시스템) 자체개발 AMS(Asset Management System)

○ 산업표준 모델 포맷의 Cloud 기반의 최적화 변환 및 자산화

1 (기술확보)클라우드서버 기반 변환 처리	2 (기술확보)산업표준 모델의 Web Rendering
	
• CAD파일을 비롯한 STEP, SolidWorks, CATIA의 주요 파일 포맷의 변환 가능 • 툴이나 별도의 상용 엔진 없이 시각화 • 가상공간에서 적용가능한 렌더파이프라인 자동 구축 • 구동 사양에 맞춘 경량화, 최적화 자동 변환	• 자산화된 3D 객체를 Web에서 출력하고, Hierarchy 기반의 부품 구성 • 구성 별 재질 자동 적용 • PC, Mobile, VR(Android OS 기반) Web Browser를 통한 출력 및 조작

<표 33> 자체개발 AMS(Asset Management System) 상세 내용

○ 실시간 공장/설비 관제 및 제어

1 (기술확보) OPC-UA기반 실시간 Digital Twin	2 (기술확보) 가상공간 내에서의 설비 제어
 • OPC Server와 연동하여, 실시간으로 설비 데이터를 받아 가상공간의 설비와 공장에 반영하여 동작 수행 • 설비의 이상, 혹은 문제 감지를 통해 실시간 알람 처리하고, TimeStamp를 통해 설비 동작의 History를 저장하고 재현	 • 가상공간 내에서 Digital Twin을 통해 실시간 동작을 확인하고 데이터 연동 • 데이터 이상 감지에 따라 가상공간의 사용자에게 알람 • 가상공간 내에서 설비의 변수와 가동 등의 명령을 수행하여 실제 장비에 반영

<표 34> 3차원 제조자산 가상화를 통한 실시간 공장/설비 관제 및 제어 상세 내용

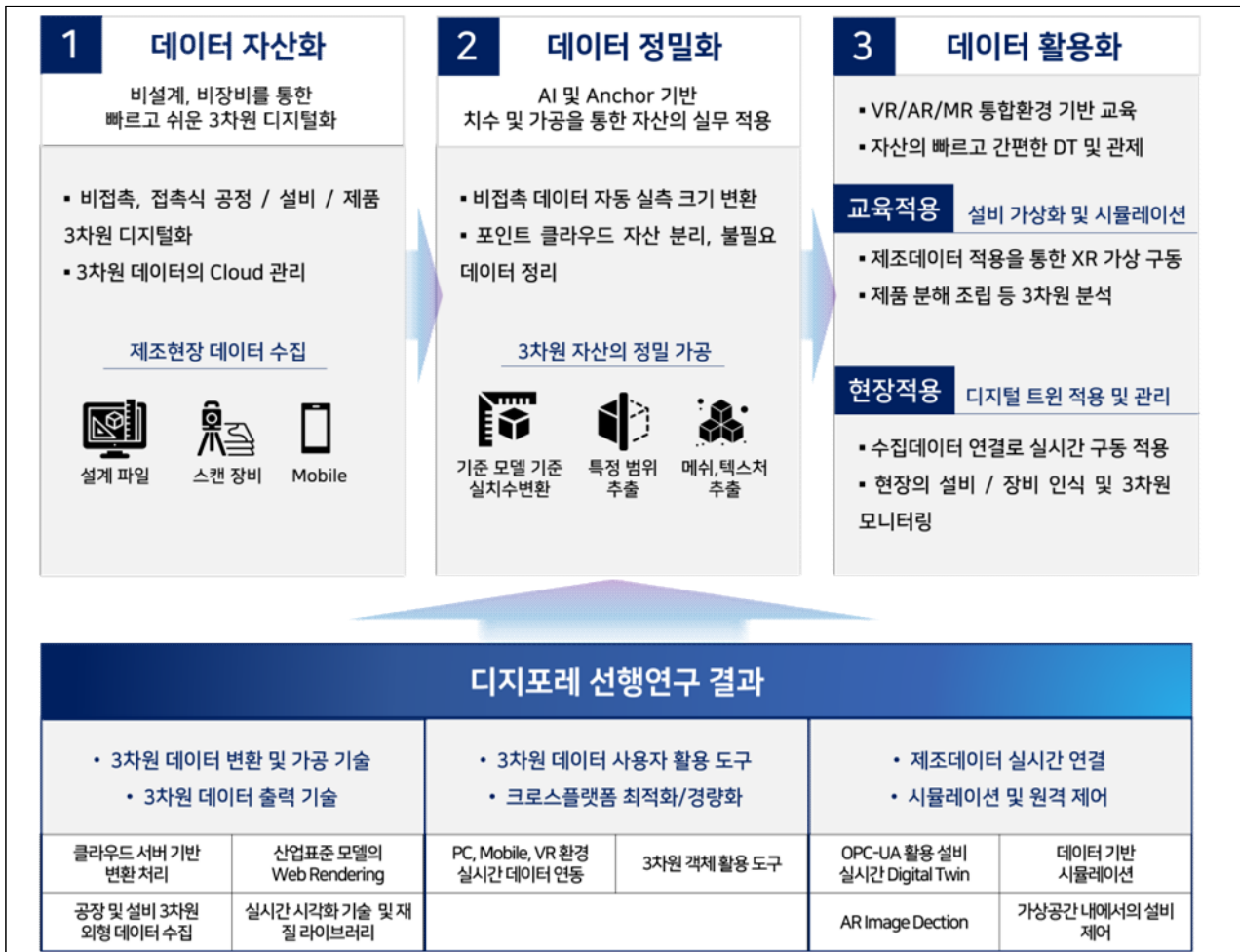
○ 3차원 자산(Asset) 관리 및 실시간 시연·커뮤니케이션

1 (기술확보) PC-Mobile-VR 실시간 데이터 연동	2 (기술확보) 3차원 가상 모델 관리편집도구
 • VR, AR, PC, MR 장치 간 데이터베이스 연동 • 디바이스 별 데이터 실시간 연동을 위한 사용자 인터페이스 제공 • 디바이스 성능을 고려한 3차원 렌더링 최적화	 • PBR(Physically Based Rendering) 기반의 RealTime Graphics 재질변경 • 가상환경(Environment) 변경기능 및 360 이미지(*.HDRI) 지원
3 (기술확보) 3차원 제조자산 상호작용 도구	4 (기술확보) XR기반 다중접속실시간 통신
 • 자동 Assembly 기능을 통해 시제품 조립성 및 움직임 테스트 • 시제품 3D 모델 파츠별 활성화/비활성화 기능을 통해 조립성 검증 • 시제품 3D 모델의 애니메이션 클립 재생을 통한 움직임 테스트	 • 국내·외 원격지에서 원하는 디바이스로 5G 기반 최대 16명까지 한 공간에 원격접속 • 음성 패킷과 아바타 실시간 전송을 통해 사용자가 원격 커뮤니케이션 제공 • 편집·발표 권한 구분(Host/Guest)

<표 35> 3차원 자산(Asset) 관리 및 실시간 시연·커뮤니케이션 상세 내용

(2) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획

□ 기술개발 3단계 활용 계획 구성



<그림 16> 기술개발 3단계 활용 계획 구성 상세표

□ 선행연구개발 활용 및 고도화 방안

○ 데이터 자산화

선행 연구 개발	주관기관 보유 기술	고도화 방안
클라우드 서버 기반 변환 처리	- SaaS 기반의 3D 제조자산의 변환 기술 - Upload 및 파일 변환 및 관리 - Data 전송 및 관리 Server 시스템	- SaaS 기반 비접촉 수집 데이터의 변환 - Storage 관리 및 사용자 호출에 따른 모델 호출 - 중소기업형 온프로미스형 제조자산 변환 모델
산업표준 3차원 모델의 Web 기반 Rendering	- CAD, STEP, SolidWorks, Catia 산업표준모델 Load 및 출력 3D 표준 모델(FBX, Gltf 등)의 Load 및 출력 - PC, Mobile, VR 기반 실시간 Renderer 및 Viewer	- 산업표준모델 인식 및 변환 확장 - 산업표준모델 → 3D 표준 모델 변환

공장 및 설비 3차원 외형 데이터 수집	3차원 외형 데이터 수집 노하우 3차원 외형 데이터 정밀 측정 - 데이터 측정 데이터 정합 및 보정	- 비접촉 측정 및 스캐닝 방식 프로세스 - 비접촉 측정 데이터의 정밀도 향상 프로세스 및 자동 정합 알고리즘
실시간 시각화 기술 및 재질 라이브러리	3차원 모델 실시간 라이팅 - PBR(Physically Based Rendering) 기반의 RealTime Graphics 재질변경	- 포인트 클라우드→메쉬 변환 및 재질 적용/분리 프로세스 - 재질/환경 변화에 따른 실시간 렌더링

<표 36> 데이터 자산화 고도화 방안

○ 데이터 정밀도 향상

선행 연구 개발	주관기관 보유 기술	고도화 방안
PC, Mobile, VR 환경 실시간 데이터 연동	3차원 렌더링 최적화 3차원 데이터 가상공간 배치	- 사업표준 모델의 최적화를 통한 렌더링 경량화 - 기기 별 가상공간과의 연동 및 제조자산 조작 인터페이스
3차원 객체도구 활용	- 파츠별 활성화/비활성화 기능을 통해 조립성 검증 3차원 객체 편집 도구 기능 3차원 객체 조작 인터페이스	- 측정된 제조자산의 사용자의 직접적인 세부 편집 - 제조자산의 파츠화 구성 및 애니메이션 구성

<표 37> 데이터 정밀도 향상 방안

○ 3차원 제조자산과 활용 확장·고도화

선행 연구 개발	주관기관 보유 기술	고도화 방안
OPC-UA 활용 설비 실시간 Digital Twin	- OPC-UA 실시간 연결 인터페이스 - 데이터 기반 3차원 제조자산 제어	- DT 실시간 데이터 연동 확장 - 중소기업형 실시간 데이터 수집장치 통합 모듈
데이터 기반 시뮬레이션	- 제조데이터 맵핑용 데이터베이스 - 시뮬레이션 기반 3차원 제조자산 활용	- 제조자산과 제조데이터셋의 맵핑 - 제조데이터셋 중심의 제조자산의 동작 구성
AR Image Detection	실물기반 Image 인식 활용 제조자산 자동 분류 및 객체화	3차원 제조자산 기반 실물의 표면 이상/변화 감지 - 실물 자동 인식 및 자산 업데이트 유도
가상공간 내에서의 설비 제어	- 가상에서 실제로의 데이터 기반 명령 - 가상과 실제간의 실시간 통신을 통한 정합	제조자산 중심의 실시간 디지털 트윈 및 가상공간 상에서의 데이터 변환

<표 38> 3차원 데이터 활용 확장·고도화 방안

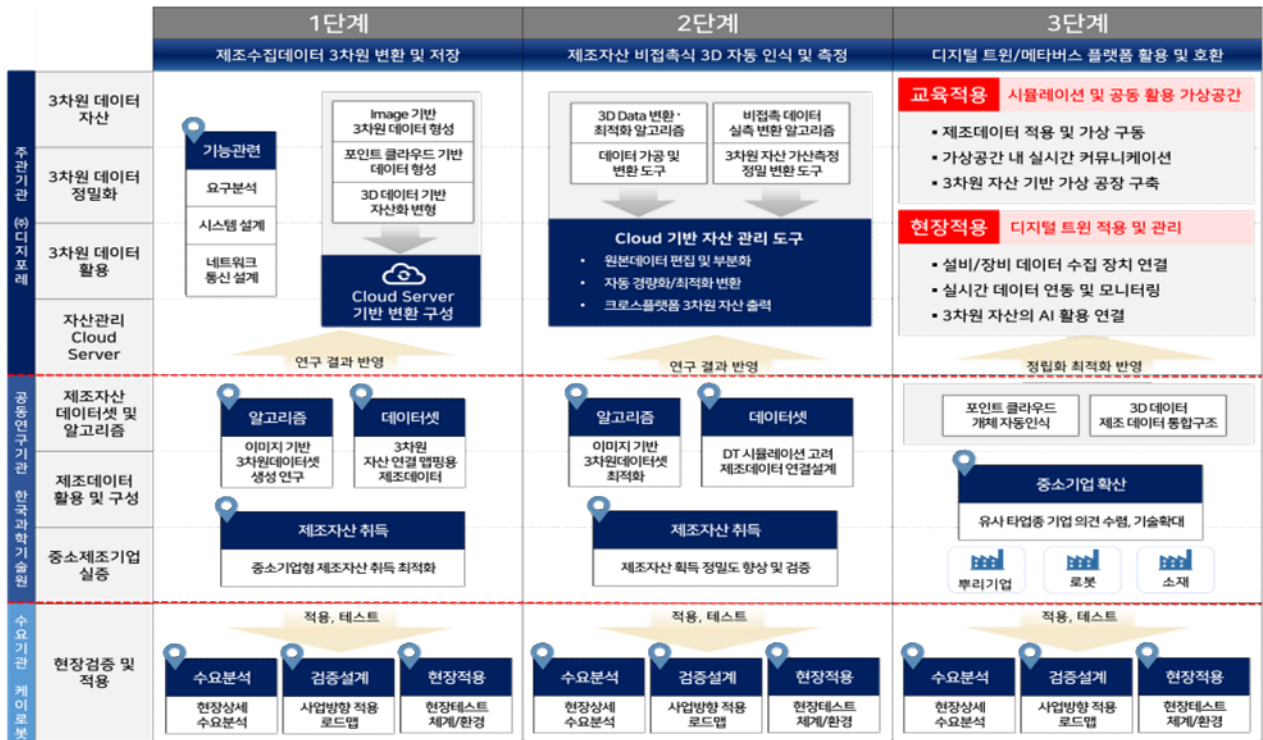
4. 연구개발역량

□ 컨소시엄 구성체계



<그림 17> 컨소시엄 구성

□ 기관 별 역할 및 절차



<그림 18> 기관별 역할 및 개발 내용 요약

수행기관	구분	담당 기술개발 내용	기술개발 비중
(주)디지털포레	3차원 측정 데이터 자산화	2D-3D 데이터 캡처 · 저장·전송모듈 - 포인트 클라우드, 3D Gaussian Splatting, NeRF 생성 3D CAD-Mesh, 포인트 클라우드 Mesh 변환 - 이기종 디바이스 상호운용성을 위한 파일 포맷 변환 모듈	20%
	3차원 측정 데이터 정밀 가공	- 특정 범위 추출 기능 - 밀도정확도 프로세싱 - 메쉬·텍스처 추출 3D 데이터 분류 및 편집 - GD&T 데이터 관리	15%
	3차원 데이터 출력 및 활용	3D Renderer - Hierarchy 기반 분해 조립 - 가상공간 내 배치 및 조작	10%
	3차원 측정 데이터 활용 디지털 트윈 전환	- 수집장치 연결 모듈 - 실시간 데이터 연동 및 이벤트 제어	10%
	설비/장비 시뮬레이션	- 제조데이터 적용 및 가상시나리오 생성 - 시뮬레이션 결과 레포트	5%
한국과학기술원	제조자산 데이터 셋 및 알고리즘	- 이미지 기반 제조자산 데이터셋 알고리즘 연구 및 최적화 3차원 포인트 클라우드 개체 자동인식 알고리즘	10%
	제조데이터 활용 및 구성	3차원 제조자산 맵핑용 제조데이터셋 구성 - 디지털 트윈 구현을 위한 제조데이터 3차원 자산 연결 설계 3D 데이터와 제조데이터 설 및 상호연결 구성 - 가상공간 내 제조데이터 활용 시뮬레이션 및 AI 알고리즘 연동	10%
	중소제조기업 실증	- 중소제조기업 제조자산 취득 최적 프로세스 구성 - 중소제조기업 제조자산 획득 정밀도 향상 및 검증 프로세스 설계 - 기술 적용 확대를 위한 유사·타업종 기업 의견수렴	5%
(주)케이로봇	현장 검증 및 적용	'FactoryxS2' 개발을 위한 요구사항 도출 / 적용 우선 순위 설정 - 케이로봇 사업방향 적용을 위한 로드맵 설정 - 개발 결과물 현장 테스트 체계·환경 구축/ 현장 검증	15%
총 계			100%

<표 39> 컨소시엄별 담당 기술 개발 내용 상세

5. 기술개발일정

차수	세부 개발내용	수행기관 (주관/공동 /위탁 등)	기술개발 기간												비 고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1차 년도	1. 요구명세 및 아키텍처 설계, 개발상세기획	디지포레(주관)													
	2. 개발 프레임워크·오픈소스 선정	디지포레(주관)													
	3. 2D·3D 데이터 캡처·저장·전송 모듈	디지포레(주관)													
	4. 3D Data Generator 포인트 클라우드 생성	디지포레(주관)													
	5. 3D Data Generator 3D Gaussian Splatting 생성	디지포레(주관)													
	6. 3D Data Generator NeRF 생성	디지포레(주관)													
	7. 이미지 기반 제조자산 3차원 데이터셋 생성 알고리즘 연구	한국과학기술원(공동)													
	8. 사출성형기 3차원 제조데이터셋 모델링	한국과학기술원(공동)													
	9. DT 시뮬레이션을 고려한 제조데이터 3차원 제조자산 연결 설계	한국과학기술원(공동)													
	10. FactoryxS2 개발을 위한 요구사항 도출 / 적용 우선 순위 설정	(주)케이로봇(수요)													
	11. 케이로봇 사업방향 적용을 위한 로드맵 설정	(주)케이로봇(수요)													
	12. 1차년 개발 결과물 현장 테스트 체계·환경 구축/ 현장 검증	(주)케이로봇(수요)													
	13. 기능모듈 프로토타입 단위 (Unit) 테스트	주관/공동 합동													
2차 년도	1. 1차년 결과물 수정·보완 사항 개선	디지포레(주관)													
	2. 3D Data 특정 범위 추출 기능	디지포레(주관)													
	3. 3D Data 밀도정확도 프로세싱	디지포레(주관)													
	4. 3D Data 메쉬 텍스처 추출	디지포레(주관)													
	5. 3D Data Viewer (Mesh, Point Cloud, NeRF, 3D Gaussian Splatting)	디지포레(주관)													
	6. 3년차 기능 모듈 단위테스트(2년차 기능 모듈 통합)	디지포레(주관)													
	7. 특허등록·상표권 출원 준비	디지포레(주관)													
	8. 3차원 포인트 클라우드 개체 자동인식 알고리즘 연구	한국과학기술원(공동)													

	9. 3D 데이터와 제조데이터 통합을 위한 데이터 구조 연구	한국과학기술원(공동)												
	10. 제조도메인 불리지를 활용한 FactoryxS2 현장 적용 전략 제시	한국과학기술원(공동)												
	11. FactoryxS2 2차년 현장시험·현장실증 시나리오 도출·확정	(주)케이로봇(수요)												
	12. 2차년 기능 모듈 적용, 개선 피드백 수집	(주)케이로봇(수요)												
	13. 케이로봇 고객사·협력사 대상 기술 시연(1차) 피드백 수집	(주)케이로봇(수요)												
	14. 현장 파일럿 테스트	주관/공동 합동												
3차 년도	1. 1·2차년 결과물 수정·보완 사항 개선 적용	디지포레(주관)												
	2. 3D Data Manager 3D Data 분류	디지포레(주관)												
	3. 3D Data Manager 편집 모듈	디지포레(주관)												
	4. 3D Data Manager GD&T데이터 관리	디지포레(주관)												
	5. 3D Data Manager 접근 권한	디지포레(주관)												
	6. 3D CAD - Mesh 변환	디지포레(주관)												
	7. Point Data - Mesh 변환	디지포레(주관)												
	8. 이기종 데이터 상호운영성을 위한 파일 포맷 변환 모듈	디지포레(주관)												
	9. 3년차 기능 모듈 단위 테스트(2년차 기능 모듈 통합)	디지포레(주관)												
	10. 3차원 포인트 클라우드 개체 자동인식 알고리즘 연구	한국과학기술원(공동)												
	11. 3D 데이터와 제조데이터 통합을 위한 데이터 구조 연구	한국과학기술원(공동)												
	12. FactoryxS2 기술 적용 확대를 위한 유사·타입종 기업 의견수렴	한국과학기술원(공동)												
	13. FactoryxS2 3차년 현장시험·현장실증 시나리오 도출	(주)케이로봇(수요)												
	14. 케이로봇 공장 디지털 트윈을 구축을 위한 3D 제조자산 배치·편집	(주)케이로봇(수요)												
	15. 케이로봇 고객사·협력사 대상 기술 시연(2차) 피드백 수집	(주)케이로봇(수요)												
	16. 국내 제조산업 관련 전시 참여 잠재고객 대상 기술시연	(주)케이로봇(수요)												
	17. 시험 인증기관 테스트 검증	주관/공동 합동												
	18. 현장실증	주관/공동 합동												

<표 40> 기술개발 일정 상세표